

Beachlorarbeit

Minimale Neuberechnung Abhängigkeits-Graph basierter Regeln zur prozeduralen Welten-Generation

Maarten Behn

CGVR Universität Bremen

08.09.2026

Problemstellung

1. Problemstellung

—

Kern Idee

2. Kern Idee

—

- Angenommen es gibt eine prozedurale Welt
- Dann gibt es im Code des Spiels ein Haufen Funktionen die eine neue Welt erzeugen kann bzw neue Bereiche errechnet.

Bild von Minecraft

- Mann kann diesen Code als auch als eine Funktion verstehen
- Input alle Parameter der Welt
- Eine Spielwelt
- Da viel Zufälligkeit genutzt wird gibt es eine Menge an Welten die generiert werden kann.

Was ich gebaut habe

3. Was ich gebaut habe

—

- Kurzes Video
 - Zeigt wie man im Editor eine Welt erstellt und sich diese live im Renderer angezeigt wird.

Bestandteile

4. Bestandteile

—

- Editor, Template, Generator

Struktur des Templates

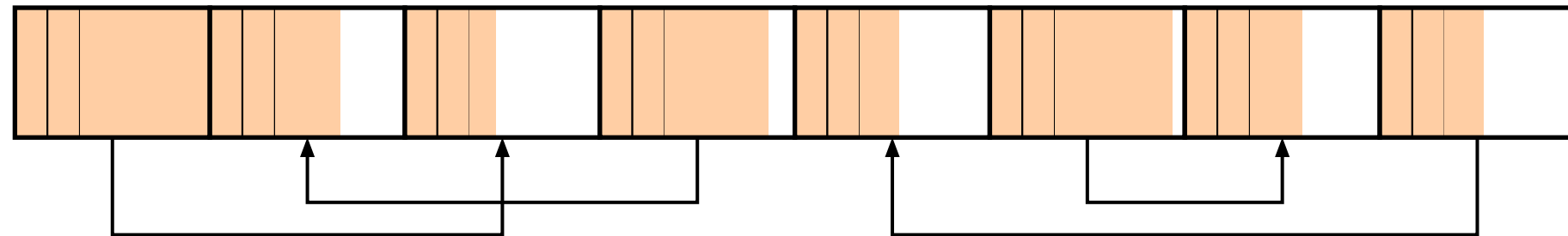
5. Struktur des Templates

—

```
enum TemplateValue {  
    Number(NumberValue),  
    Position(PositionValue),  
    Volume(VolumeValue),  
    ...  
}
```

```
enum PositionValue {  
    Add((PosIndex, PosIndex)),  
    Sub((PosIndex, PosIndex)),  
    Numbers([NumberIndex; 3]),  
    ...  
}
```

```
let values: Vec<TemplateValue>
```



5. Struktur des Templates

— 5.1 Graphen im Speicher Darstellen

- Listen an typed union (enum mit daten)
- Jede union nutzt so viel speicher wie die größte variation benötigt.
- Gute cache Lokalität gegen heap Allocations und pointer

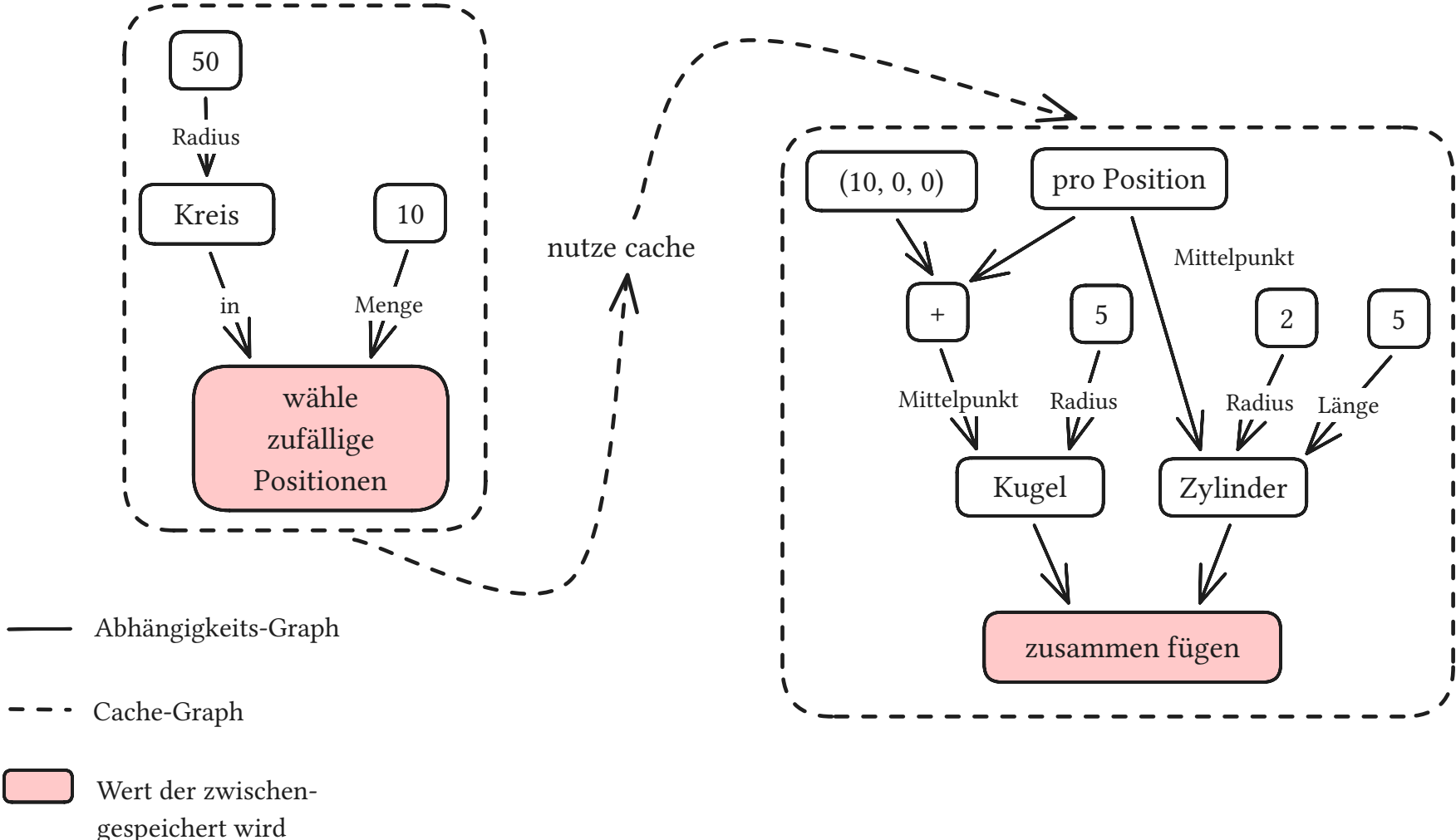
Das Template besteht aus zwei Graphen

6. Das Template besteht aus zwei Graphen

—

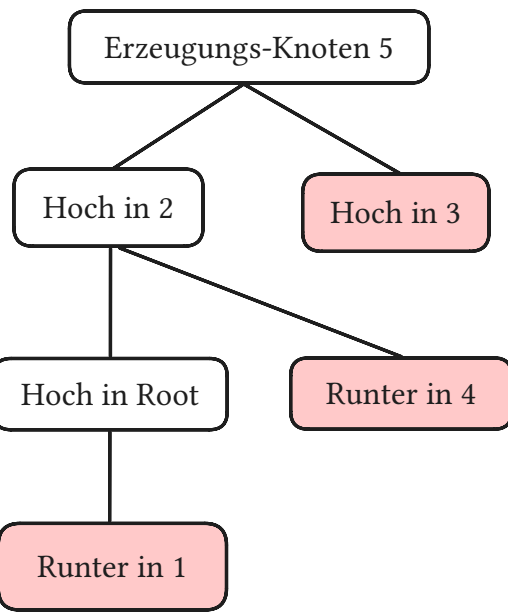
- Bild der beiden Graphen
- Einer der den Algorithmus darstellt
- Eine Kante zu jedem Wert den es als Input nutzt (abhängt)
- Und einer der nur ein Knoten pro gecachten Knoten in dem Algorithmus enthält.

6. Das Template besteht aus zwei Graphen — 6.1 Cache Graph

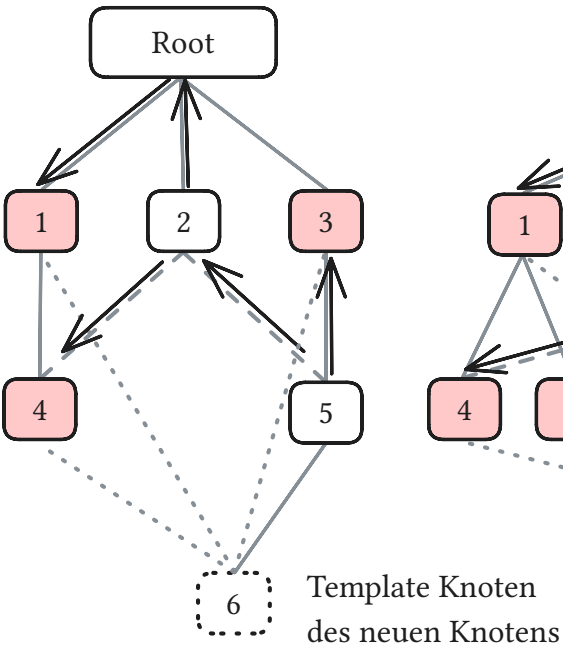


6. Das Template besteht aus zwei Graphen — 6.4 Abhängigkeits-Werte finden

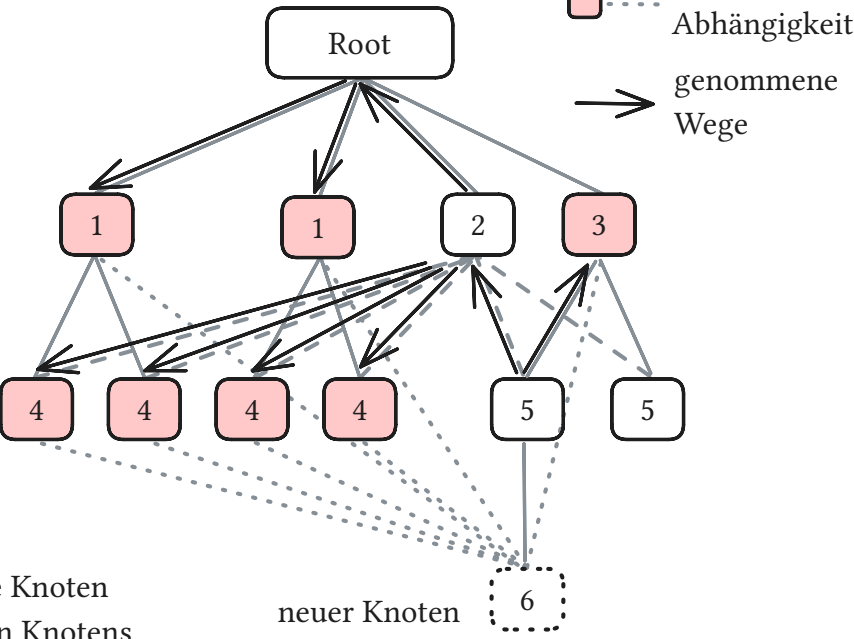
Baum an relativen Schritten



Template



Generator



- erstellt
- - - hängt ab
- gesuchte Abhängigkeit
- genommene Wege

Ausgabe Datenstruktur

7. Ausgabe Datenstruktur

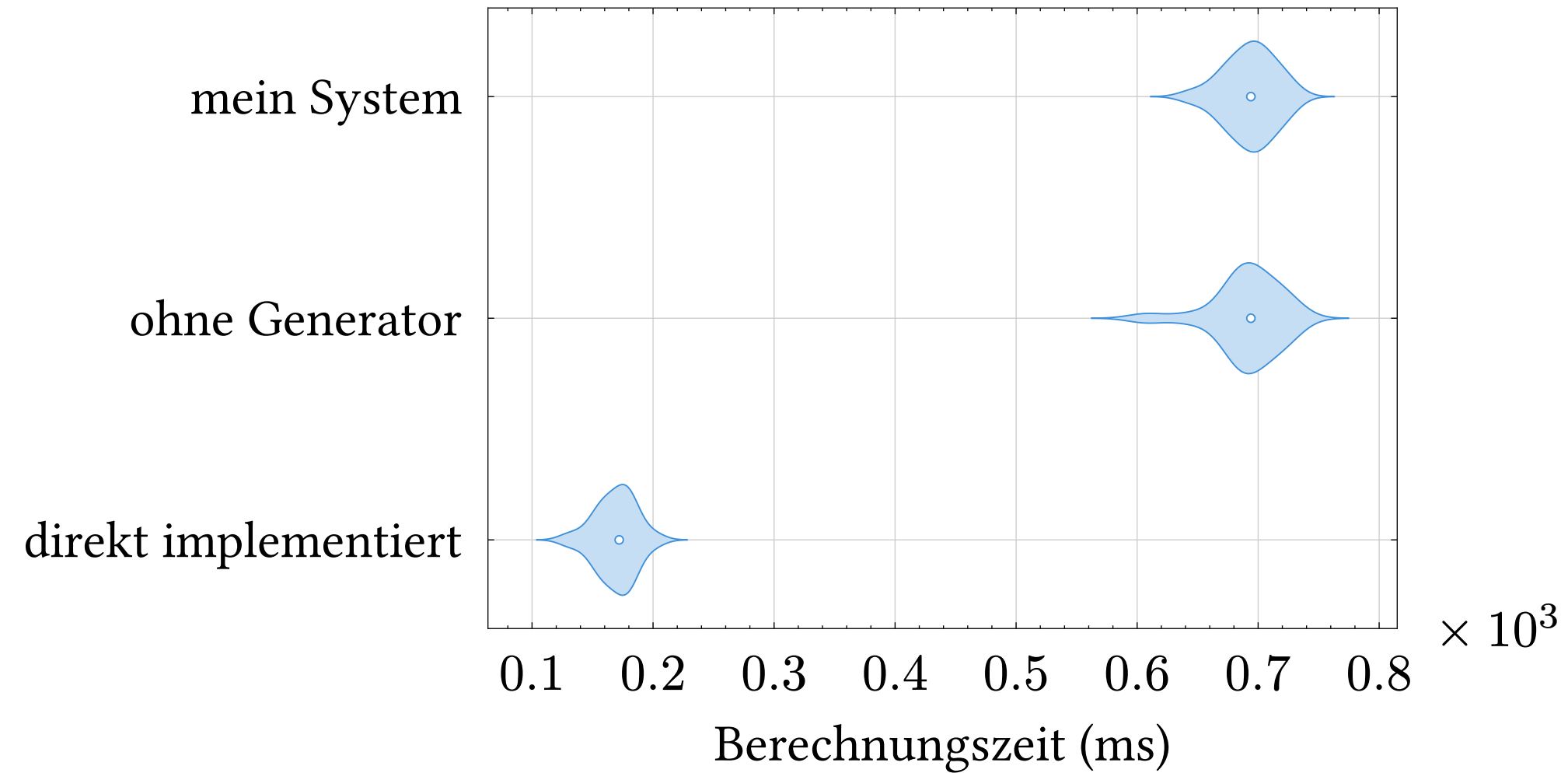
—

Neuberechnungszeit

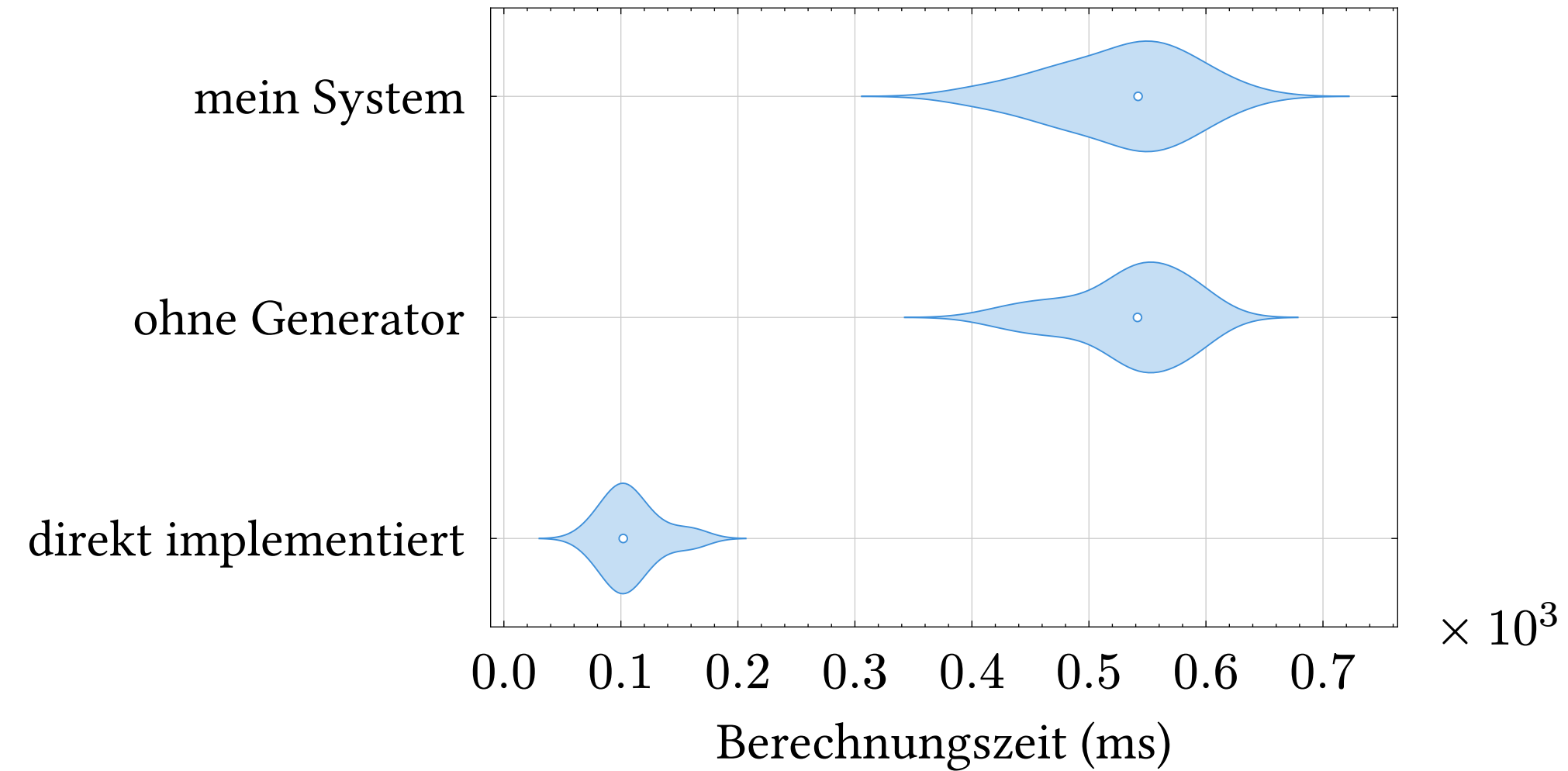
8. Neuberechnungszeit

—

Höhlen-Beispiel (Kreuzungen: 500)



Insel-Beispiel (Bereich: 20000^2m)



Vorteile

9. Vorteile

—

Nachteile

10. Nachteile

—

Mögliche Fragen

11. Mögliche Fragen

—

